L4M9Q2

ಅಧ್ಯಾಯ 8
ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣಗಳು

8.1 ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ವ್ಯವಕಲನ

ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡುವುದು ಮತ್ತು ಕಳೆಯುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, $7x^2 - 4x + 5$ ಮತ್ತು $9x - 10$ ಗಳನ್ನು ಕೂಡಲು ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

$$\begin{array}{rr} & 7x^2 - 4x + 5 \\ + & 9x - 10 \\ \hline & 7x^2 + 5x - 5 \end{array}$$

ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡಬೇಕಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಡ್ಡ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಜಾತಿಯ ಪದಗಳು ಒಂದರ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಬರುವಂತೆ ಬರೆದು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ $5 + (-10) = 5 - 10 = -5$. ಇದೇ ರೀತಿ $-4x + 9x = (-4 + 9)x = 5x$. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 1 : $7xy + 5yz - 3zx$, $4yz + 9zx - 4y$, $-3xz + 5x - 2xy$ ಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ : ಮೂರೂ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಜಾತಿ ಪದಗಳು ಒಂದರ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಡ್ಡಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ,

$$\begin{array}{rrrr} & 7xy + 5yz - 3zx & & \\ + & 4yz + 9zx & - 4y & \\ + - & 2xy \quad - 3zx + 5x & & \\ \hline & 5xy + 9yz + 3zx + 5x - 4y & & \end{array}$$

(xz ಮತ್ತು zx ಒಂದೇ ಆಗಿವೆ)

ಹೀಗೆ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳ ಮೊತ್ತವು $5xy + 9yz + 3zx + 5x - 4y$. ಎರಡನೇ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ $-4y$ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ $5x$ ಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಜಾತಿ ಪದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾಗೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 2 : $5x^2 - 4y^2 + 6y - 3$ನ್ನು $7x^2 - 4xy + 8y^2 + 5x - 3y$ ನಿಂದ ಕಳೆಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ :

$$\begin{array}{rrrrr} & 7x^2 - 4xy & + 8y^2 & + 5x - 3y & \\ & 5x^2 & - 4y^2 & + 6y - 3 & \\ (-) & & (+) & (-) & (+) \\ \hline & 2x^2 - 4xy & + 12y^2 & + 5x - 9y + 3 & \end{array}$$

NCERT © NOT TO BE REPUBLISHED

ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಕಲನದ ವಿಲೋಮವನ್ನು ಕೂಡುವುದು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ -3 ನ್ನು ಕಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು $+3$ ನ್ನು ಕೂಡುವುದು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ $6y$ ನ್ನು ಕಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು $-6y$ ನ್ನು ಕೂಡುವುದು ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. $-4y^2$ ನ್ನು ಕಳೆಯುವುದು $4y^2$ ನ್ನು ಕೂಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಮ ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದದ ಕೆಳಗೆ ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ನಾವು ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಅಭ್ಯಾಸ 8.1

1. ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿರಿ.

(i) $ab - bc,\ \ bc - ca,\ \ ca - ab$

(ii) $a - b + ab,\ b - c + bc,\ c - a + ac$

(iii) $2p^2q^2 - 3pq + 4,\ \ 5 + 7pq - 3p^2q^2$

(iv) $l^2 + m^2,\quad m^2 + n^2,\quad n^2 + l^2,\quad 2lm + 2mn + 2nl$

2. (a) $4a - 7ab + 3b + 12$ ನ್ನು $12a - 9ab + 5b - 3$ ರಿಂದ ಕಳೆಯಿರಿ.

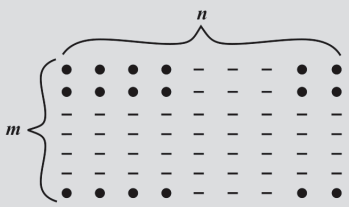
(b) $3xy + 5yz - 7zx$ ನ್ನು $5xy - 2yz - 2zx + 10xyz$ ನಿಂದ ಕಳೆಯಿರಿ.

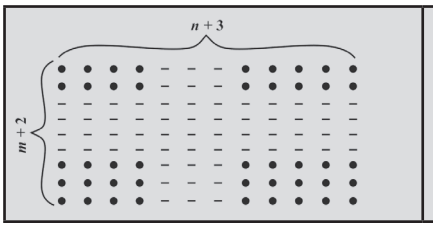
(c) $4p^2q - 3pq + 5pq^2 - 8p + 7q - 10$ನ್ನು
$18 - 3p - 11q + 5pq - 2pq^2 + 5p^2q$ ನಿಂದ ಕಳೆಯಿರಿ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

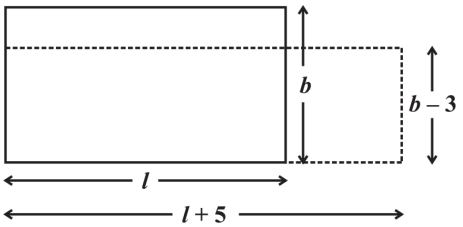
8.2 ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳ ಗುಣಾಕಾರ; ಪರಿಚಯ

(i) ಕೆಳಗಿನ ಚುಕ್ಕೆಗಳ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ.

ಚುಕ್ಕೆಗಳ ಮಾದರಿ	ಚುಕ್ಕೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿವರಣೆ
	4×9	-
	5×7	-
	$m \times n$	ಚುಕ್ಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಾವು ಅಡ್ಡಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಬಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುಣಿಸಬೇಕು.

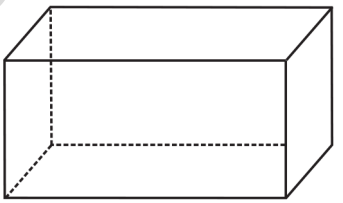
	$(m + 2) \times (n + 3)$	ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 2 ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ, m+2. ಮತ್ತು ಕಂಬಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 3 ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ, n+3.

(ii) ಈಗ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ಬೀಜೋಕಿಗ್ತಳನ್ನು ಗುಣಿಸುವ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬಹುದೇ? ಅಮೀನಾ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಹೇಳಿದಳು. "ನಾವು ಆಯತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬಹುದು". ಆಯತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $l \times b$, ಇಲ್ಲಿ l–ಉದ್ದ, b–ಅಗಲ. ಆಯತದ ಉದ್ದವನ್ನು 5 ಏಕಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಚಿದರೆ $(l + 5)$ ಏಕಮಾನ, ಮತ್ತು ಅಗಲವನ್ನು 3 ಏಕಮಾನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ $(b - 3)$ ಏಕಮಾನ. ಆಗ ಹೊಸ ಆಯತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು $(l + 5) \times (b - 3)$ ಚದರ ಮಾನಗಳು.



ಆಯತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ನಾವು $l \times b$ ಅಥವಾ $(l + 5) \times (b - 3)$ ರೀತಿಯ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

(iii) ಗಾತ್ರ (ಘನಫಲ)ದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯೋಚಿಸಿರುವಿರಾ? ಒಂದು ಆಯತಾಕಾರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಗಾತ್ರವು ಅದರ ಉದ್ದ, ಅಗಲ ಮತ್ತು ಎತ್ತರಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ.



(iv) ನಾವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರಿತಾ ಸೂಚಿಸಿದಳು.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ;

ಒಂದು ಡಜನ್ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ = ₹ p

ಶಾಲೆಯ ಪಿಕ್‌ನಿಕ್‌ಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳು = z ಡಜನ್.

ಆಗ ನಾವು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಹಣ = ₹ $p \times z$

ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆ ₹ 2 ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳು 4 ಡಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಾದರೆ ಆಗ,

ಪ್ರತಿ ಡಜನ್ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ = ₹ $(p - 2)$

ಮತ್ತು ಬೇಕಾಗುವ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳು = $(z - 4)$ ಡಜನ್.

ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಹಣ = ₹ $(p - 2) \times (z - 4)$

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

- ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಎರಡು ಸಂದರ್ಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬಹುದೇ?

(ಸುಳಿವು : * ಜವ ಮತ್ತು ಕಾಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ.

* ಸರಳಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು ಅಸಲುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರಳಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ ಯೋಚಿಸಿ).

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪರಿಮಾಣಗಳು ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಎರಡು ಏಕಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನು ನೋಡೋಣ.

8.3 ಏಕಪದೋಕ್ತಿಯಿಂದ ಏಕಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುಣಿಸುವುದು

ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು **ಏಕಪದೋಕ್ತಿ** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

8.3.1 ಎರಡು ಏಕಪದೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸುವುದು.

ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ $4 \times x = x + x + x + x = 4x$ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ, $4 \times (3x) = 3x + 3x + 3x + 3x = 12x$.

ಈಗ ಕೆಳಗಿನ ಗುಣಲಬ್ಧಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ.

ಏಕಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಮೂರೂ ಗುಣಲಬ್ಧಗಳು $3xy$,$15xy$, $-15xy$ ಏಕಪದೋಕ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

(i) $x \times 3y = x \times 3 \times y = 3 \times x \times y = 3xy$

(ii) $5x \times 3y = 5 \times x \times 3 \times y$
$= 5 \times 3 \times x \times y = 15xy$

(iii) $5x \times (-3y) = 5 \times x \times (-3) \times y$
$= 5 \times (-3) \times x \times y = -15xy$

ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಉಪಯುಕ್ತ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

(iv) $5x \times 4x^2 = (5 \times 4) \times (x \times x^2)$
$= 20 \times x^3 = 20x^3$

ಗಮನಿಸಿ: $5 \times 4 = 20$ ಅಂದರೆ, ಗುಣಲಬ್ಧದ ಸಂಖ್ಯಾಸಹಗುಣಕ = ಮೊದಲ ಏಕಪದೋಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯಾಸಹಗುಣಕ × ಎರಡನೇ ಏಕಪದೋಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಹಗುಣಕ;

ಮತ್ತು $x \times x^2 = x^3$. ಅಂದರೆ, ಗುಣಲಬ್ಧದ ಬೀಜಗಣಿತೀಯ ಅಪವರ್ತನ = ಮೊದಲ ಏಕಪದೋಕ್ತಿಯ ಬೀಜಗಣಿತೀಯ ಅಪವರ್ತನ × ಎರಡನೇ ಏಕಪದೋಕ್ತಿಯ ಬೀಜಗಣಿತೀಯ ಅಪವರ್ತನ.

(v) $5x \times (-4xyz) = 5 \times (-4) \times (x \times xyz) = -20 \times (x \times x \times yz) = -20x^2yz$.

ಎರಡು ಏಕಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧದಲ್ಲಿರುವ ಚರಾಕ್ಷರ ಭಾಗದ ವಿವಿಧ ಚರಾಕ್ಷರಗಳ ಘಾತಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಾಗ ಘಾತಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಘಾತಗಳ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ.

8.3.2 ಮೂರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಏಕಪದೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸುವುದು.

ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ.

(i) $2x \times 5y \times 7z = (2x \times 5y) \times 7z = 10xy \times 7z = 70xyz$

(ii) $4xy \times 5x^2y^2 \times 6x^3y^3 = (4xy \times 5x^2y^2) \times 6x^3y^3 = 20x^3y^3 \times 6x^3y^3$

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

$$= 120x^3y^3 \times x^3y^3 = 120\,(x^3 \times x^3) \times (y^3 \times y^3) = 120x^6 \times y^6 = 120x^6y^6.$$

ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಎರಡು ಏಕಪದೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸಿ ಬಂದ ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನು ಮೂರನೇ ಏಕಪದೋಕ್ತಿಯಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಏಕಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.

ನಾವು ಬೇರೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಗುಣಲಬ್ಧ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬಹುದು.

$$4xy \times 5x^2y^2 \times 6x^3y^3 = (4 \times 5 \times 6) \times (x \times x^2 \times x^3) \times (y \times y^2 \times y^3)$$
$$= 120\,x^6y^6$$

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

$4x \times 5y \times 7z$ ಗುಣಲಬ್ಧ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಮೊದಲು $4x \times 5y$ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ನಂತರ $7z$ ನಿಂದ ಗುಣಿಸಿ. ಅಥವಾ ಮೊದಲು $5y \times 7z$ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ನಂತರ $4x$ ನಿಂದ ಗುಣಿಸಿ. ಉತ್ತರ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆಯೇ? ನೀವು ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸುವಿರಿ? ಪದಗಳ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಅವುಗಳ ಕ್ರಮವು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?

ಉದಾಹರಣೆ 3 : ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲಗಳ ಆಯತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಕೋಷ್ಟಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ :

ಉದ್ದ	ಅಗಲ	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
$3x$	$5y$	$3x \times 5y = 15xy$
$9y$	$4y^2$	.....
$4ab$	$5bc$	.....
21^2m	$31m^2$	.....

ಉದಾಹರಣೆ 4 : ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದ ಉದ್ದ, ಅಗಲ ಮತ್ತು ಎತ್ತರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಯತಾಕಾರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಗಾತ್ರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

	ಉದ್ದ	ಅಗಲ	ಎತ್ತರ
(i)	$2ax$	$3by$	$5cz$
(ii)	m^2n	n^2p	p^2m
(iii)	$2q$	$4q^2$	$8q^3$

ಪರಿಹಾರ : ಗಾತ್ರ (ಘನಫಲ) = ಉದ್ದ × ಅಗಲ × ಎತ್ತರ

ಆದ್ದರಿಂದ, (i) ಗಾತ್ರ $= (2ax) \times (3by) \times (5cz)$
$= 2 \times 3 \times 5 \times (ax) \times (by) \times (cz)$
$= 30abcxyz$

(ii) ಗಾತ್ರ $= m^2n \times n^2p \times p^2m$
$= (m^2 \times m) \times (n \times n^2) \times (p \times p^2)$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

$= m^3n^3p^3$

(iii) ಗಾತ್ರ $= 2q \times 4q^2 \times 8q^3$

$= 2 \times 4 \times 8 \times q \times q^2 \times q^3$

$= 64q^6$

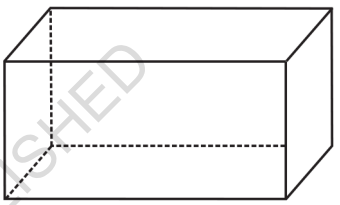
ಅಭ್ಯಾಸ 8.2

1. ಕೆಳಗಿನ ಏಕಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಜೋಡಿಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) $4, 7p$ (ii) $-4p, 7p$ (iii) $-4p, 7pq$

(iv) $4p^3, -3p$ (v) $4p, 0$

2. ಕೆಳಗಿನ ಏಕಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲಗಳಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆಯತಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ



(p, q); $(10m, 5n)$; $(20x^2, 5y^2)$; $(4x, 3x^2)$; $(3mn, 4np)$.

3. ಕೆಳಗಿನ ಗುಣಲಬ್ಧಗಳ ಕೋಷ್ಟಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

ಮೊದಲ ಏಕಪದ → / ಎರಡನೇ ಏಕಪದ ↓	$2x$	$-5y$	$3x^2$	$-4xy$	$7x^2y$	$-9x^2y^2$
$2x$	$4x^2$	...	...	...	...	...
$-5y$	...	...	$-15x^2y$	...	...	...
$3x^2$	...	...	...	...	...	...
$-4xy$	...	...	...	...	...	...
$7x^2y$	...	...	...	...	...	...
$-9x^2y^2$	...	...	...	...	...	...

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

4. ಕೆಳಗಿನ ಉದ್ದ, ಅಗಲ ಮತ್ತು ಎತ್ತರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಯತಾಕಾರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಗಾತ್ರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) $5a, 3a^2, 7a^4$ (ii) $2p, 4q, 8r$

(iii) $xy, 2x^2y, 2xy^2$ (iv) $a, 2b, 3c$.

5. ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) xy, yz, zx (ii) $a, -a^2, a^3$

(iii) $2, 4y, 8y^2, 16y^3$ (iv) $a, 2b, 3c, 6abc$

(v) $m, -mn, mnp$

8.4 ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಿಂದ ಏಕಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುಣಿಸುವುದು.

ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು **ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿ** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಬೀಜೋಕ್ತಿಯು ಮೂರು ಪದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಆ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು **ತ್ರಿಪದೋಕ್ತಿ** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, **ಶೂನ್ಯವಲ್ಲದ ಸಹಗುಣಕ ಹೊಂದಿರುವ, ಋಣಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಘಾತಸೂಚಿ ಹೊಂದಿರುವ ಚರಾಕ್ಷರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಪದಗಳಿಂದಾದ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.**

8.4.1 ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿಯಿಂದಏಕಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುಣಿಸುವುದು.

ನಾವು ಏಕಪದೋಕ್ತಿ $3x$ ನ್ನು ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿ $5y + 2$ ರಿಂದ ಗುಣಿಸೋಣ. ಅಂದರೆ, $3x \times (5y + 2) = ?$ $3x$ ಮತ್ತು $(5y + 2)$ಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿತರಣಾ ನಿಯಮ ಬಳಸಿ, $3x \times (5y + 2) = (3x \times 5y) + (3x \times 2)$

$$= 15xy + 6x.$$

ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಣಾ ನಿಯಮ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ: $7 \times 106 = 7 \times (100 + 6)$

$= 7 \times 100 + 7 \times 6$ (ವಿತರಣಾ ನಿಯಮ ಬಳಸಿದೆ)

$= 700 + 42$

$= 742$

ಮತ್ತು $7 \times 38 = 7 \times (40 - 2)$

$= 7 \times 40 - 7 \times 2$ (ವಿತರಣಾ ನಿಯಮ ಬಳಸಿದೆ)

$= 280 - 14$

$= 266$

ಅದೇ ರೀತಿ, $(-3x) \times (-5y + 2) = (-3x) \times (-5y) + (-3x) \times (2)$

$$= 15xy - 6x$$

ಮತ್ತು $5xy \times (y^2 + 3) = (5xy \times y^2) + (5xy \times 3)$

$$= 5xy^3 + 15xy.$$

ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿ × ಏಕಪದೋಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಬಹುದು? ಉದಾಹರಣೆಗೆ, $(5y + 2) \times 3x = ?$

ನಾವು ಪರಿವರ್ತನೀಯ ನಿಯಮ ಹೀಗೆ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. $7 \times 3 = 3 \times 7$

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, $a \times b = b \times a$

ಅದೇ ರೀತಿ, ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿರುವಂತೆ, $(5y + 2) \times 3x = 3x \times (5y + 2)$

$$= 15xy + 6x.$$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಗುಣಲಬ್ಧ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) $2x\,(3x + 5xy)$ (ii) $a^2\,(2ab - 5c)$

8.4.2 ತ್ರಿಪದೋಕ್ತಿಯಿಂದ ಏಕಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುಣಿಸುವುದು

$3p \times (4p^2 + 5p + 7)$ ನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಈ ಮೊದಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳಂತೆ ನಾವು ವಿತರಣಾ ನಿಯಮ ಬಳಸೋಣ.

$$3p \times (4p^2 + 5p + 7) = (3p \times 4p^2) + (3p \times 5p) + (3p \times 7)$$
$$= 12p^3 + 15p^2 + 21p$$

ಏಕಪದೋಕ್ತಿಯಿಂದ ತ್ರಿಪದೋಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವನ್ನು ಗುಣಿಸಿ ಗುಣಲಬ್ಧಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕು.

ವಿತರಣಾ ನಿಯಮ ಬಳಸಿ ಪದವಾರು ಗುಣಲಬ್ಧ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಗುಣಲಬ್ಧ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ.

$(4p^2 + 5p + 7) \times 3p$

ಉದಾಹರಣೆ 5 : ಬೀಜೋಕಿಗ್ತಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಸೂಚಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) $x = 1$ ಆದಾಗ $x\,(x - 3) + 2$

(ii) $y = -2$ ಆದಾಗ $3y\,(2y - 7) - 3\,(y - 4) - 63$

ಪರಿಹಾರ : (i) $x\,(x - 3) + 2 = x^2 - 3x + 2$

$x = 1$ ಆದರೆ $x^2 - 3x + 2 = (1)^2 - 3\,(1) + 2$
$= 1 - 3 + 2$
$= 3 - 3$
$= 0$

(ii) $3y\,(2y - 7) - 3\,(y - 4) - 63 = 6y^2 - 21y - 3y + 12 - 63$
$= 6y^2 - 24y - 51$

$y = -2$ ಆದರೆ, $6y^2 - 24y - 51 = 6\,(-2)^2 - 24(-2) - 51$
$= 6 \times 4 + 24 \times 2 - 51$
$= 24 + 48 - 51$
$= 72 - 51$
$= 21$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಉದಾಹರಣೆ 6 : ಕೂಡಿಸಿ:

(i) $5m\,(3 - m)$ ಮತ್ತು $6m^2 - 13m$

(ii) $4y\,(3y^2 + 5y - 7)$ ಮತ್ತು $2(y^3 - 4y^2 + 5)$

ಪರಿಹಾರ : (i) ಮೊದಲ ಬೀಜೋಕ್ತಿ ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿದಾಗ,

$5m\,(3 - m) = (5m \times 3) - (5m \times m) = 15m - 5m^2$

ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಬೀಜೋಕ್ತಿ ಕೂಡಿದಾಗ,

$15m - 5m^2 + 6m^2 - 13m = m^2 + 2m$

(ii) ಮೊದಲ ಬೀಜೋಕ್ತಿ ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿದಾಗ,

$4y\,(3y^2 + 5y - 7) = (4y \times 3y^2) + (4y \times 5y) + [(4y \times (-7)]$

$= 12y^3 + 20y^2 - 28y$

ಎರಡನೇ ಬೀಜೋಕ್ತಿ ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿದಾಗ,

$2(y^3 - 4y^2 + 5) = 2y^3 + 2 \times (-4y^2) + 2 \times 5$

$= 2y^3 - 8y^2 + 10$

ಈಗ ಎರಡೂ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ,

$$\begin{array}{rrrr} 12y^3 & +\ 20y^2 & -28y & \\ +\ 2y^3 & -\ 8y^2 & & +10 \\ \hline 14y^3 & +\ 12y^2 & -28y & +10 \end{array}$$

ಉದಾಹರಣೆ 7 : $3pq\,(p - q)$ ನ್ನು $2pq\,(p + q)$ ರಿಂದ ಕಳೆಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : ಈಗ, $3pq\,(p - q) = 3p^2q - 3pq^2$ ಮತ್ತು $2pq\,(p + q) = 2p^2q + 2pq^2$

ಕಳೆದಾಗ,

$$\begin{array}{rr} 2p^2q & +\ 2pq^2 \\ 3p^2q & -\ 3pq^2 \\ (-) & (+) \\ \hline -p^2q & +\ 5pq^2 \end{array}$$

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಅಭ್ಯಾಸ 8.3

1. ಕೆಳಗಿನ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ.

(i) $4p,\ q + r$ (ii) $ab,\ a - b$ (iii) $a + b,\ 7a^2b^2$

(iv) $a^2 - 9,\ 4a$ (v) $pq + qr + rp,\ 0$

2. ಕೋಷ್ಟಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

	ಮೊದಲ ಬೀಜೋಕ್ತಿ	ಎರಡನೇ ಬೀಜೋಕ್ತಿ	ಗುಣಲಬ್ಧ
(i)	a	$b + c + d$	...
(ii)	$x + y - 5$	$5xy$	...
(iii)	p	$6p^2 - 7p + 5$	...
(iv)	$4p^2q^2$	$p^2 - q^2$	...
(v)	$a + b + c$	abc	...

3. ಗುಣಲಬ್ಧ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) $(a^2) \times (2a^{22}) \times (4a^{26})$ (ii) $\left(\frac{2}{3}xy\right) \times \left(\frac{-9}{10}x^2y^2\right)$

(iii) $\left(\frac{-10}{3}pq^3\right) \times \left(\frac{6}{5}p^3q\right)$ (iv) $x \times x^2 \times x^3 \times x^4$

4. (a) $3x\ (4x - 5) + 3$ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿ. x ಗೆ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. (i) $x = 3$ (ii) $x = \frac{1}{2}$

(b) $a\ (a^2 + a + 1) + 5$.

ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಮತ್ತು aಗೆ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) $a = 0$, (ii) $a = 1$ (iii) $a = -1$.

5. (a) ಕೂಡಿಸಿ: $p\ (p - q)$, $q(q - r)$ ಮತ್ತು $r(r - p)$

(b) ಕೂಡಿಸಿ: $2x\ (z - x - y)$ ಮತ್ತು $2y\ (z - y - x)$

(c) ಕಳೆಯಿರಿ: $3l\ (l - 4\ m + 5\ n)$ನ್ನು $4l\ (10\ n - 3\ m + 2l)$ ರಿಂದ

(d) ಕಳೆಯಿರಿ: $3a\ (a + b + c) - 2\ b\ (a - b + c)$ ಯನ್ನು $4c\ (-a + b + c)$ ಯಿಂದ.

8.5 ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುಣಿಸುವುದು

8.5.1 ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿಯಿಂದ ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುಣಿಸುವುದು

ನಾವು ಒಂದು ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿ $(2a + 3b)$ ಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿ $(3a + 4b)$ ಯಿಂದ ಗುಣಿಸೋಣ. ಇದನ್ನು ಈ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಗುಣಕಾರದ ವಿತರಣಾ ನಿಯಮ ಬಳಸಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಬಹುದು.

$$(3a + 4b) \times (2a + 3b) = 3a \times (2a + 3b) + 4b \times (2a + 3b)$$

$$= (3a \times 2a) + (3a \times 3b) + (4b \times 2a) + (4b \times 3b)$$

$$= 6a^2 + 9ab + 8ba + 12b^2$$

$$= 6a^2 + 17ab + 12b^2 \qquad (ba = ab)$$

ಒಂದು ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಿಸಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪದವಾರು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗುಣಲಬ್ಧದಲ್ಲಿ $2 \times 2 = 4$ ಪದಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಜಾತಿ ಪದಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸುವುದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಪದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. **ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಗುಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಜಾತಿ ಪದಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕು.**

ಉದಾಹರಣೆ 8 : ಗುಣಿಸಿ.

(i) $(x - 4)$ ಮತ್ತು $(2x + 3)$ (ii) $(x - y)$ ಮತ್ತು $(3x + 5y)$.

ಪರಿಹಾರ : (i) $(x - 4) \times (2x + 3) = x \times (2x + 3) - 4 \times (2x + 3)$

$= (x \times 2x) + (x \times 3) - (4 \times 2x) - (4 \times 3)$

$= 2x^2 + 3x - 8x - 12$

$= 2x^2 - 5x - 12$ (ಸಜಾತಿ ಪದ ಕೂಡಿದೆ)

(ii) $(x - y) \times (3x + 5y) = x \times (3x + 5y) - y \times (3x + 5y)$

$= (x \times 3x) + (x \times 5y) - (y \times 3x) - (y \times 5y)$

$= 3x^2 + 5xy - 3yx - 5y^2$

$= 3x^2 + 2xy - 5y^2$ (ಸಜಾತಿ ಪದ ಕೂಡಿದೆ)

ಉದಾಹರಣೆ 9 : ಗುಣಿಸಿ.

(i) $(a + 7)$ ಮತ್ತು $(b - 5)$ (ii) $(a^2 + 2b^2)$ ಮತ್ತು $(5a - 3b)$

ಪರಿಹಾರ : (i) $(a + 7) \times (b - 5) = a \times (b - 5) + 7 \times (b - 5)$

$= ab - 5a + 7b - 35$

ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಜಾತೀಯ ಪದಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

(ii) $(a^2 + 2b^2) \times (5a - 3b) = a^2 (5a - 3b) + 2b^2 \times (5a - 3b)$

$= 5a^3 - 3a^2b + 10ab^2 - 6b^3$

8.5.2 ತ್ರಿಪದೋಕ್ತಿಯಿಂದ ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುಣಿಸುವುದು

ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದದಿಂದ ತ್ರಿಪದೋಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವನ್ನು ಗುಣಿಸಬೇಕು. ಆಗ $3 \times 2 = 6$ ಪದಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಪದವಾರು ಗುಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಜಾತಿ ಪದಗಳು ದೊರೆತರೆ ಆಗ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು. ಕೆಳಗಿನ ಗುಣಾಕಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

$(a + 7) \times (a^2 + 3a + 5) = a \times (a^2 + 3a + 5) + 7 \times (a^2 + 3a + 5)$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿ ತ್ರಿಪದೋಕ್ತಿ ವಿತರಣಾ ನಿಯಮ ಬಳಸಿದೆ

$= a^3 + 3a^2 + 5a + 7a^2 + 21a + 35$

$= a^3 + (3a^2 + 7a^2) + (5a + 21a) + 35$

$= a^3 + 10a^2 + 26a + 35$ (ಅಂತಿಮ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ 4 ಪದಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರಲು ಕಾರಣ ಏನು?)

ಉದಾಹರಣೆ 10 : ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿ $(a + b)(2a - 3b + c) - (2a - 3b)c$

ಪರಿಹಾರ : $(a + b)(2a - 3b + c) = a(2a - 3b + c) + b(2a - 3b + c)$

$= 2a^2 - 3ab + ac + 2ab - 3b^2 + bc$

$= 2a^2 - ab - 3b^2 + bc + ac$ ($-3ab$, $2ab$ ಗಳು ಸಜಾತಿ ಪದಗಳು)

ಮತ್ತು $(2a - 3b)c = 2ac - 3bc$ ಆದ್ದರಿಂದ,

$(a + b)(2a - 3b + c) - (2a - 3b)c = 2a^2 - ab - 3b^2 + bc + ac - (2ac - 3bc)$

$= 2a^2 - ab - 3b^2 + bc + ac - 2ac + 3bc$

$= 2a^2 - ab - 3b^2 + (bc + 3bc) + (ac - 2ac)$

$= 2a^2 - 3b^2 - ab + 4bc - ac.$

ಅಭ್ಯಾಸ 8.4

1. ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸಿ.
   (i) $(2x + 5)$ ಮತ್ತು $(4x - 3)$ (ii) $(y - 8)$ ಮತ್ತು $(3y - 4)$
   (iii) $(2.5l - 0.5m)$ ಮತ್ತು $(2.5l + 0.5m)$ (iv) $(a + 3b)$ ಮತ್ತು $(x + 5)$
   (v) $(2pq + 3q^2)$ ಮತ್ತು $(3pq - 2q^2)$ (vi) $\left(\frac{3}{4}a^2 + 3b^2\right)$ ಮತ್ತು $4\left(a^2 - \frac{2}{3}b^2\right)$
2. ಗುಣಲಬ್ಧ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
   (i) $(5 - 2x)(3 + x)$ (ii) $(x + 7y)(7x - y)$
   (iii) $(a^2 + b)(a + b^2)$ (iv) $(p^2 - q^2)(2p + q)$
3. ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿ.
   (i) $(x^2 - 5)(x + 5) + 25$ (ii) $(a^2 + 5)(b^3 + 3) + 5$
   (iii) $(t + s^2)(t^2 - s)$
   (iv) $(a + b)(c - d) + (a - b)(c + d) + 2(ac + bd)$
   (v) $(x + y)(2x + y) + (x + 2y)(x - y)$
   (vi) $(x + y)(x^2 - xy + y^2)$
   (vii) $(1.5x - 4y)(1.5x + 4y + 3) - 4.5x + 12y$
   (viii) $(a + b + c)(a + b - c)$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಸಾರಾಂಶ

1. ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು, **ಚರಾಕ್ಷರಗಳು** ಮತ್ತು **ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳಿಂದ** ಉಂಟಾಗಿವೆ.
2. ಬೀಜಪದಗಳು ಸಂಕಲನದ ಮೂಲಕ **ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಅಪವರ್ತನ**ಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧದಿಂದ **ಬೀಜಪದಗಳು** ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
3. ಒಂದು, ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರು ಪದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ **ಏಕಪದೋಕ್ತಿ, ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿ** ಮತ್ತು **ತ್ರಿಪದೋಕ್ತಿ** ಎನ್ನುವರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಶೂನ್ಯವಲ್ಲದ ಸಹಗುಣಕ ಹೊಂದಿರುವ, ಋಣಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಘಾತಸೂಚಿ ಹೊಂದಿರುವ ಚರಾಕ್ಷರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪದಗಳಿಂದಾದ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯನ್ನು **ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ** ಎನ್ನುವರು.
4. ಚರಾಕ್ಷರಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಘಾತಸೂಚಿಗಳು ಸಮನಾಗಿರುವ ಬೀಜಪದಗಳಿಗೆ **ಸಜಾತಿ** ಪದಗಳು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಸಜಾತಿ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯಾಸಹಗುಣಕ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ.
5. ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಕಳೆಯುವಾಗ ಮೊದಲು ಸಜಾತಿ ಪದಗಳನ್ನು ಕೂಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಳೆಯಬೇಕು. ನಂತರ ವಿಜಾತಿ ಪದಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
6. ನಾವು ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಉದಾ: ಒಂದು ಆಯತದ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲಗಳು ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸುತ್ತೇವೆ.
7. ಒಂದು ಏಕಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಏಕಪದೋಕ್ತಿಯಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಗುಣಲಬ್ಧವೂ ಸಹ ಏಕಪದೋಕ್ತಿ.
8. ನಾವು ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಏಕಪದೋಕ್ತಿಯಿಂದ ಗುಣಿಸುವಾಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವನ್ನೂ ಏಕಪದೋಕ್ತಿಯಿಂದ ಗುಣಿಸುತ್ತೇವೆ.
9. ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿ ಅಥವಾ ತ್ರಿಪದೋಕ್ತಿಯಿಂದ ಗುಣಿಸುವಾಗ ಪದವಾರು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವನ್ನು ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿ ಅಥವಾ ತ್ರಿಪದೋಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದದಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಬಂದ ಗುಣಲಬ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಜಾತೀಯ ಪದಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡಬೇಕು.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

♦♦♦♦